# バナッハの不動点定理　縮小写像の原理

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

**このページを読む前に**　バナッハ空間　距離空間　級数の収束

---

**Synopsis** 梗概

完備距離空間 $X$ から自分自身への写像 $\Phi$ が、2 点の距離を一定の割合 $r<1$ 以下に縮めるならば、$\Phi(f)=f$ となる点（不動点）がただ一つ存在する。しかもどこから出発しても、反復 $f_{k+1}=\Phi(f_k)$ がその不動点に収束する。方程式の解の存在と一意性を示す最も基本的な道具であり、微分方程式の解の存在定理や、偏微分方程式の局所適切性の証明に使われる。

**Notation** 記号　**このページで使う記号と約束**

- $(X,d)$：距離空間。$\Phi : X \to X$：写像（自分自身への写像であることが大事）。$\Phi(f)$ を $\Phi f$ とも書く。
- $r$：縮小定数。$0<r<1$ の実数。
- $f_0 \in X$：出発点。$f_k := \Phi(f_{k-1})$（$k \in \mathbb{N}$）：反復（逐次近似）。
- $f'$：ここでは「もう一つの元」の意味で、微分ではない。

## 1　縮小写像

**Prop. 1.1**　*(バナッハ空間は完備距離空間)*　重要

*バナッハ空間 $X$ に $d(f,g):=\|f-g\|_X$ を入れると、$(X,d)$ は完備距離空間になる。また、完備距離空間の閉部分集合（距離を制限したもの）も完備距離空間である。*

命題

*Proof.* 証明

1. 距離になることは命題。この距離での基本列はノルムのコーシー列と同じで、極限も同じなので完備。後半：閉部分集合 $F$ の基本列は $X$ の中で極限をもち、$F$ が閉なので極限は $F$ に属する。

∎

**Def. 1.2**　*(縮小写像)*　★ 最重要

距離空間 $(X,d)$ からそれ自身への写像 $\Phi : X \to X$ が**縮小写像**であるとは、定数 $0<r<1$ が存在して

$$d(\Phi(f),\Phi(g)) \le r\, d(f,g) \qquad (f,g \in X)$$

が成り立つことをいう。$r$ を**縮小定数**という。$\Phi(f)=f$ をみたす $f \in X$ を $\Phi$ の**不動点**という。

定義

**Note**　メモ　**言い換え**

縮小写像は「どの 2 点も、写すと距離が $r$ 倍以下に縮む」写像であり、リプシッツ定数が 1 より小さいリプシッツ連続写像である。特に連続である。

## 2 定理と証明

**Thm. 2.1** *(バナッハの不動点定理)* ★ 最重要

*$(X, d)$ を完備距離空間、$\Phi : X \to X$ を縮小定数 $0 < r < 1$ の縮小写像とする。このとき $\Phi$ の不動点 $f \in X$（$f = \Phi(f)$）がただ一つ存在する。さらに、任意の $f_0 \in X$ から $f_k := \Phi(f_{k-1})$ で作った点列は $f$ に収束し、*

$$d(f_k, f) \le \frac{r^k}{1-r}\, d(f_1, f_0) \qquad (k \in \mathbb{N} \cup \{0\}).$$

定理

**Strategy** 方針 反復で作った点列が基本列であることを、隣どうしの距離が等比数列 $r^k d(f_1, f_0)$ で抑えられることから示す。完備性で極限 $f$ をとり、$\Phi$ の連続性から $f = \Phi(f)$。一意性は「二つの不動点の距離は $r$ 倍以下になる」ことから。

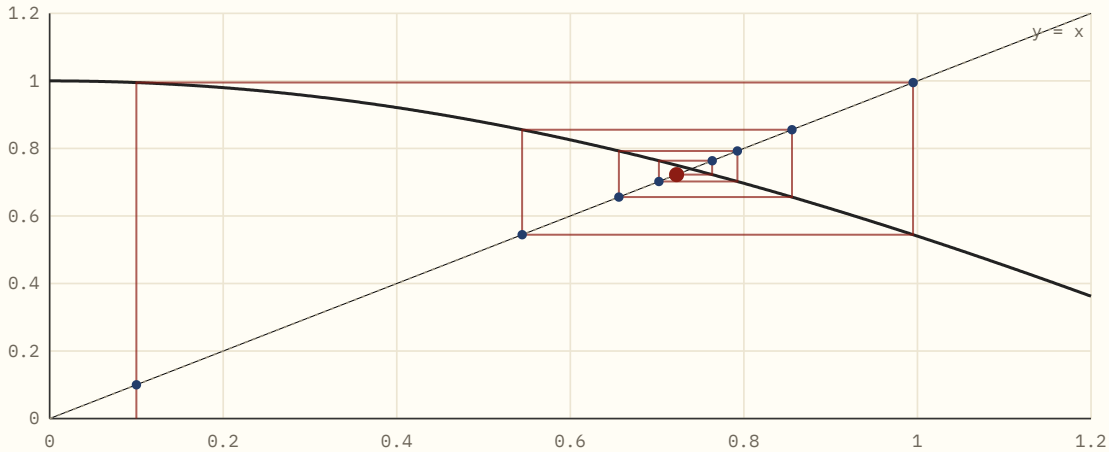



**図 1** $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ の反復（クモの巣図）。$y = \Phi(x)$ のグラフ（黒）と $y = x$（点線）の交点が不動点。縮小写像 $\cos x$（$[0, 1.2]$ で $|\Phi'| \le \sin 1.2 < 1$）ではどこから出発しても交点に吸い込まれる。プリセット「$2x - 1$」は縮小でなく、反復が不動点 $x = 1$ から離れていく。

*Proof.* 証明

1. **ステップ 1：隣どうしの距離**。$f_0 \in X$ を任意に選んで固定し、$f_k := \Phi(f_{k-1})$ とする。$k \ge 1$ について $d(f_{k+1}, f_k) \le r^k d(f_1, f_0)$ を帰納法で示す。$k = 0$ では等号。$k$ で成り立てば $d(f_{k+2}, f_{k+1}) = d(\Phi(f_{k+1}), \Phi(f_k)) \le r\, d(f_{k+1}, f_k) \le r^{k+1} d(f_1, f_0)$。

2. **ステップ 2：基本列**。$k > l \ge 0$ とすると、三角不等式を繰り返して

$$\begin{aligned} d(f_k, f_l) &\le d(f_k, f_{k-1}) + d(f_{k-1}, f_{k-2}) + \cdots + d(f_{l+1}, f_l) && \leftarrow \text{三角不等式（}k-l-1\text{ 回）} \\ &\le (r^{k-1} + r^{k-2} + \cdots + r^l)\, d(f_1, f_0) && \leftarrow \text{ステップ 1} \\ &= \frac{r^l(1 - r^{k-l})}{1-r}\, d(f_1, f_0) \le \frac{r^l}{1-r}\, d(f_1, f_0). && \leftarrow \text{等比数列の和・} 0 < 1 - r^{k-l} < 1 \end{aligned}$$

3. $0 < r < 1$ なので $r^l \to 0$（補題）。$\varepsilon > 0$ に対し、$\frac{r^N}{1-r} d(f_1, f_0) < \varepsilon$ となる $N$ をとれば、$k > l \ge N$ で $d(f_k, f_l) < \varepsilon$。よって $\{f_k\}$ は基本列で、$X$ は完備なので極限 $f \in X$ をもつ。

4. **ステップ 3：不動点であること**。$d(\Phi(f_k), \Phi(f)) \le r\, d(f_k, f) \to 0$ なので $\Phi(f_k) \to \Phi(f)$。したがって

$$\begin{aligned} 0 \le d(\Phi(f), f) &\le d(\Phi(f), f_{k+1}) + d(f_{k+1}, f) = d(\Phi(f), \Phi(f_k)) + \\ & d(f_{k+1}, f) \le r\, d(f, f_k) + d(f_{k+1}, f) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0. \end{aligned} \qquad \leftarrow \text{三角不等式・} f_{k+1} = \Phi(f_k) \text{・縮小性}$$

5. よって $d(\Phi(f), f) = 0$、すなわち $f = \Phi(f)$。

6. **ステップ 4：一意性**。$f' \in X$ も $f' = \Phi(f')$ をみたすとすると、$d(f, f') = d(\Phi(f), \Phi(f')) \le r\, d(f, f')$。移項して $(1 - r) d(f, f') \le 0$、$1 - r > 0$ なので $d(f, f') \le 0$、すなわち $d(f, f') = 0$ で $f = f'$。

7 **ステップ 5：誤差評価**。ステップ 2 の不等式 $d(f_k, f_l) \le \frac{r^l}{1-r} d(f_1, f_0)$ で、$l$ を固定して $k \to \infty$ とすると、$d(f_k, f_l) \to d(f, f_l)$（距離の連続性）なので $d(f, f_l) \le \frac{r^l}{1-r} d(f_1, f_0)$。文字 $l$ を $k$ に書きかえれば主張の評価。

∎

**Rem. 2.2** *（どの仮定も外せない）*

- **完備性：** $X = (0, 1]$（$|x-y|$）、$\Phi(x) = \frac{x}{2}$ は縮小写像（$r = \frac{1}{2}$）だが、不動点 $0$ は $X$ に入っていない。
- **$r < 1$ が一様にとれること：** $X = [1, \infty)$、$\Phi(x) = x + \frac{1}{x}$ は、$x \neq y$ で $|\Phi(x) - \Phi(y)| = |x-y|\left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x-y|$ をみたすが、$\Phi(x) = x$ となる点はない（$\frac{1}{x} \neq 0$）。縮む割合が $1$ にいくらでも近づくと失敗する。
- **$\Phi(X) \subset X$：** $X = [0, 1]$、$\Phi(x) = \frac{x}{2} + 1$ は縮小的だが $\Phi(1) = \frac{3}{2} \notin X$。不動点 $2$ は $X$ の外にある。実際に使うときは、まず「$\Phi$ が $X$ を $X$ に写す」ことを確かめる。

注意

## 3 使用例

**Ex. 3.1** *（$x = \cos x$ はただ一つの解をもつ）*

$X = [0, 1]$、$d(x, y) = |x - y|$ とすると、$X$ は $\mathbb{R}$ の閉集合なので完備距離空間である（命題）。$\Phi(x) := \cos x$ とおく。
① $\Phi(X) \subset X$：$x \in [0, 1]$ なら $0 < \cos 1 \le \cos x \le 1$。
② 縮小性：$0 \le y < x \le 1$ について、平均値の定理より $\cos x - \cos y = -\sin c\,(x - y)$ となる $c \in (y, x)$ がある。$0 < c < 1$ なので $0 < \sin c \le \sin 1 =: r < 1$（$\sin$ は $[0, \frac{\pi}{2}]$ で増加）。よって $|\Phi(x) - \Phi(y)| \le r|x - y|$（$x = y$ でも成り立つ）。
不動点定理より、$x = \cos x$ をみたす $x \in [0, 1]$ がただ一つ存在する（$x \approx 0.739$）。図の反復で $x_k$ がこの値に近づく様子が見られる。

例

**Ex. 3.2** *（積分方程式の例）*

$X = C([0, 1])$（最大値ノルム、バナッハ空間）で、方程式 $u(x) = 1 + \frac{1}{2}\int_0^x u(t)\,dt$ を考える。$(\Phi u)(x) := 1 + \frac{1}{2}\int_0^x u(t)\,dt$ とおくと、基本定理 (I)より $\Phi u \in C([0, 1])$。$|(\Phi u)(x) - (\Phi v)(x)| \le \frac{1}{2}\int_0^x |u - v| \le \frac{1}{2}\|u - v\|$ なので縮小定数 $\frac{1}{2}$ の縮小写像。不動点 $u$ がただ一つ存在し、$u' = \frac{1}{2}u$、$u(0) = 1$ から $u(x) = e^{x/2}$ とわかる。$u_0 = 1$ から反復すると $u_k(x) = \sum_{j=0}^{k} \frac{(x/2)^j}{j!}$（指数関数の部分和）になる。

例

**Q 不動点定理で得られる解は、どのくらい速く近似できる？**

**A** 誤差は $\frac{r^k}{1-r} d(f_1, f_0)$ 以下なので、$k$ に関して等比的（指数的）に小さくなる。$r = \frac{1}{2}$ なら 1 回の反復で誤差の上限が半分になる。また $d(f_k, f) \le \frac{r}{1-r} d(f_k, f_{k-1})$（直前の 2 項の差だけで誤差がわかる）も成り立つ（問題 2）。

---

**Crux** 核心

不動点定理は「方程式を $u = \Phi(u)$ の形に書きかえ、$\Phi$ が適切な完備距離空間で縮小写像になることを示せば、解がただ一つ存在する」という使い方をする。微分方程式の初期値問題では積分方程式に書きかえて $C(I)$ で使い、非線形シュレディンガー方程式の局所適切性ではデュアメルの公式に書きかえて関数空間の閉球で使う。

---

## 4 問題（テスト予想）

**Prob. 4.1** *(基本)* 難易度 ●○○

$\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \Phi(x) = \frac{1}{3}x + 2$ は縮小写像であることを示し、不動点を求めよ。

**解答欄**

問題

**Prob. 4.2** *(標準)* 難易度 ●●○

不動点定理の記号で、$d(f_k, f) \leq \dfrac{r}{1-r}\, d(f_k, f_{k-1})$（$k \in \mathbb{N}$）を示せ。

**解答欄**

問題

**Prob. 4.3** *(発展)* 難易度 ●●●

$X$ を完備距離空間、$\Phi : X \to X$ とし、ある $m \in \mathbb{N}$ で $\Phi^m = \Phi \circ \cdots \circ \Phi$（$m$ 回）が縮小写像であるとする。このとき $\Phi$ はただ一つの不動点をもつことを示せ。

**解答欄**

問題